令和 6 年度（2024 年度） フーリエ解析 期末試験 解答・解説

担当： 小林 光木

公開用・訂正補充版

問題の番号は同年度の公開用問題冊子に対応します。フーリエ変換は $\widehat{h}(\xi) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} h(x)e^{-ix\xi}\,dx$、逆変換の係数は $1/(2\pi)$ とします。フーリエ級数の等号は連続点での値を表し、不連続点では左右極限の平均に収束します。非絶対可積分な関数の変換は対称広義積分または L^2 の意味で扱います。

第 1 問

問 1.1 フーリエ級数

係数の規約は

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta$$

とする（a_n は $n \geq 0$、b_n は $n \geq 1$）。

(1) 倍角公式から

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\theta).$$

(2) $|\cos\theta|$ は偶関数であり、さらに周期 π なので奇数次数の係数は 0。$a_0 = 4/\pi$ で、$m \geq 1$ に対して

$$\begin{aligned} a_{2m} &= \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos\theta\cos(2m\theta)\,d\theta \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin((2m-1)\theta)}{2m-1} + \frac{\sin((2m+1)\theta)}{2m+1}\right]_0^{\pi/2} = \frac{4(-1)^{m+1}}{\pi(4m^2-1)}. \end{aligned}$$

したがって

$$|\cos\theta| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m\cos(2m\theta)}{4m^2-1}.$$

(3) $a_0 = 1$、$a_n = 0$（$n \geq 1$）、$b_n = (1-(-1)^n)/(\pi n)$ だから

$$f(\theta) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\sin((2m-1)\theta)}{2m-1}.$$

(4) 奇関数なので $a_n = 0$。部分積分により

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta \sin(n\theta)\, d\theta = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

よって $\theta \sim 2\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}\sin(n\theta)/n$。

(5) 偶関数なので $b_n = 0$。$a_0 = \pi$、

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \theta \cos(n\theta)\, d\theta = \frac{2\big((-1)^n - 1\big)}{\pi n^2}.$$

したがって

$$|\theta| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos((2m-1)\theta)}{(2m-1)^2} \quad (-\pi \leq \theta \leq \pi).$$

(6) 奇関数なので $a_n = 0$。$h(\theta) = \theta(\pi - \theta)$（$0 \leq \theta \leq \pi$）について $h(0) = h(\pi) = 0$、$h'' = -2$ より、2 回の部分積分から

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} h(\theta)\sin(n\theta)\, d\theta = \frac{4\big(1 - (-1)^n\big)}{\pi n^3}.$$

ゆえに

$$\theta(\pi - |\theta|) = \frac{8}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin((2m-1)\theta)}{(2m-1)^3} \quad (-\pi \leq \theta \leq \pi).$$

第 2 問

問 2.1 Parseval の等式

$S_N = \sum_{n=1}^{N} \langle f, \phi_n \rangle \phi_n$ とおく。内積を第 1 変数について線形とすると、正規直交性より

$$\|S_N\|_{L^2(a,b)}^2 = \sum_{n,m=1}^{N} \langle f, \phi_n \rangle \overline{\langle f, \phi_m \rangle} \langle \phi_n, \phi_m \rangle = \sum_{n=1}^{N} |\langle f, \phi_n \rangle|^2.$$

仮定は $\|S_N - f\|_{L^2(a,b)} \to 0$ という意味である。逆三角不等式 $\big|\|S_N\| - \|f\|\big| \le \|S_N - f\|$ より $\|S_N\| \to \|f\|$。したがって

$$\boxed{\|f\|_{L^2(a,b)}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle f, \phi_n \rangle|^2}.$$

正規直交系だけではこの等式は一般には成立しない。この問題では、f がそのフーリエ展開にノルム収束するという仮定を用いている。

第 3 問

問 3.1 フーリエ変換の性質

(1) 定義より

$$\mathscr{F}[e^{icx} f(x)](\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix(\xi - c)}\, dx = \widehat{f}(\xi - c).$$

(2) $x = \varepsilon y$ とおくと（$\varepsilon > 0$）

$$\mathscr{F}\left[\frac{1}{\varepsilon} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\right](\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-i\varepsilon y \xi}\, dy = \widehat{f}(\varepsilon \xi).$$

(3) 畳み込みを $(f * g)(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x - y) g(y)\, dy$ と定める。積分順序を交換できる条件の下で、$z = x - y$ と置換すれば

$$\mathscr{F}[f * g](\xi) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(z) g(y) e^{-i(z+y)\xi}\, dz\, dy = \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi).$$

(4) g の逆変換を代入し、積分順序を交換すると

$$\begin{aligned} \mathscr{F}[fg](\xi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(\eta) \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix(\xi - \eta)}\, dx\, d\eta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi - \eta) \widehat{g}(\eta)\, d\eta = \frac{1}{2\pi} (\widehat{f} * \widehat{g})(\xi). \end{aligned}$$

例えば (1)–(3) は $f, g \in L^1$、(4) はさらに $g, \widehat{g} \in L^1$ とすれば、上の積分操作を正当化できる。

問 3.2 Gaussian のフーリエ変換

$G(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-ix\xi}\, dx$ とおく。積分下の微分と部分積分により

$$G'(\xi) = -i \int_{\mathbb{R}} x e^{-x^2/2} e^{-ix\xi}\, dx = -\xi G(\xi).$$

境界項は Gaussian の減衰により 0 となる。また $G(0) = \sqrt{2\pi}$（Gaussian 積分）だから

$$\boxed{G(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}}.$$

問 3.3 具体的な変換

(1) $\mathscr{F}[xh] = i\,\widehat{dh}/d\xi$ を用いて

$$\mathscr{F}[xe^{-|x|}](\xi) = i\frac{d}{d\xi}\frac{2}{1+\xi^2} = \boxed{\frac{-4i\xi}{(1+\xi^2)^2}}.$$

(2) $y = x - \pi/2$ とすると $\cos x = -\sin y$ なので

$$\mathscr{F}\left[\frac{\cos x}{x-\pi/2}\right](\xi) = -e^{-i\pi\xi/2}\mathscr{F}\left[\frac{\sin y}{y}\right](\xi) = \begin{cases} -\pi e^{-i\pi\xi/2} & (|\xi|<1), \\ -\dfrac{\pi}{2}e^{-i\pi\xi/2} & (|\xi|=1), \\ 0 & (|\xi|>1). \end{cases}$$

$x = \pi/2$ での元の関数の値は連続延長により -1。変換の端点 $\xi = \pm 1$ の値は対称広義積分における値であり、L^2 の意味では端点の値を変更しても同一の関数を表す。

第 4 問

問 4.1 波動方程式

(1) x に関して変換すると

$$\partial_t^2 \widehat{u} = -c^2\xi^2 \widehat{u}, \qquad \widehat{u}(0,\xi) = \widehat{f}(\xi), \qquad \partial_t \widehat{u}(0,\xi) = \widehat{g}(\xi).$$

(2) $c\xi \neq 0$ では一般解は $A(\xi)\cos(ct\xi) + B(\xi)\sin(ct\xi)$。初期条件から $A = \widehat{f}$、$c\xi B = \widehat{g}$ となり、

$$\boxed{\widehat{u}(t,\xi) = \widehat{f}(\xi)\cos(ct\xi) + \widehat{g}(\xi)\frac{\sin(ct\xi)}{c\xi}}.$$

$c\xi = 0$ では方程式は $\partial_t^2 \widehat{u} = 0$ となるから $\widehat{u} = \widehat{f} + t\widehat{g}$。上式の商を t と連続延長すれば同じ式に含まれる。

(3) $c \neq 0$ の場合、移動の公式から第 1 項の逆変換は $\{f(x+ct) + f(x-ct)\}/2$ となる。また

$$\frac{\sin(ct\xi)}{c\xi} = \frac{1}{2c}\int_{-ct}^{ct} e^{-iy\xi}\, dy$$

（積分は向き付き）より第 2 項の逆変換は $\dfrac{1}{2c}\displaystyle\int_{-ct}^{ct} g(x-y)\, dy$。ゆえに

$$\boxed{u(t,x) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)\, dy \quad (c \neq 0).}$$

$c < 0$ に対しても積分の向きを含めてこの式が成立する。$c = 0$ の場合は直接 $u_{tt} = 0$ を解いて

$$\boxed{u(t,x) = f(x) + tg(x)}.$$

十分な滑らかさがあれば微分して方程式と初期条件を直接確認できる。区分的連続なデータでは上式を弱解として扱い、初期値は連続点（およびほとんど至る所）で解釈する。